# LUGB 系列涡街流量计

# 使用说明书

# 目　录

1．概述 ……1

2．结构与工作原理 ……2

3．产品型号与标记 ……4

4．技术参数 ……5

5．仪表特点与用途 ……7

6．传感器的安装 ……8

7．转换器的接线 ……10

8．调整 ……11

9．仪表使用注意事项 ……13

10. 配套的显示仪表 ……13

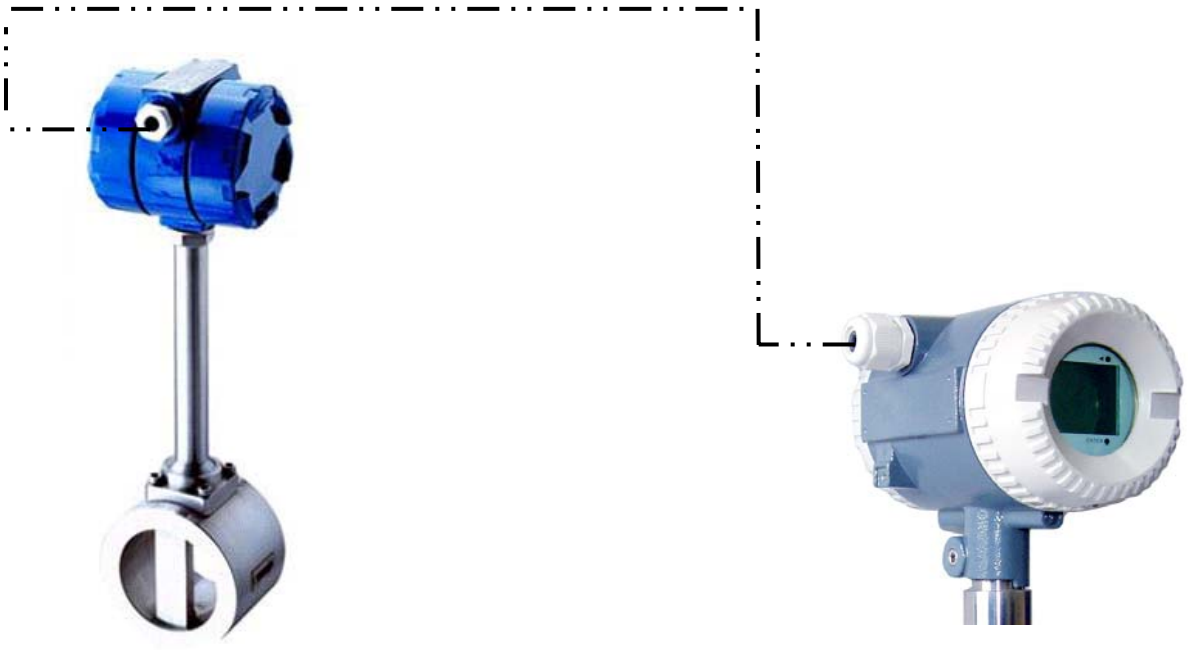
## 1. 概 述

涡街流量传感器是可以兼顾测量液体，气体和蒸汽的仪表。具有转换器为脉冲输出信号的传感器及4-20mADC 模拟输出信号的变送器，并按转换器与传感器的一体及分开安装分为组合型与分离型两种。

组合型涡街流量传感器结构如图（一），分离型涡街流量传感器其结构如图（二）A、B。



图（一）



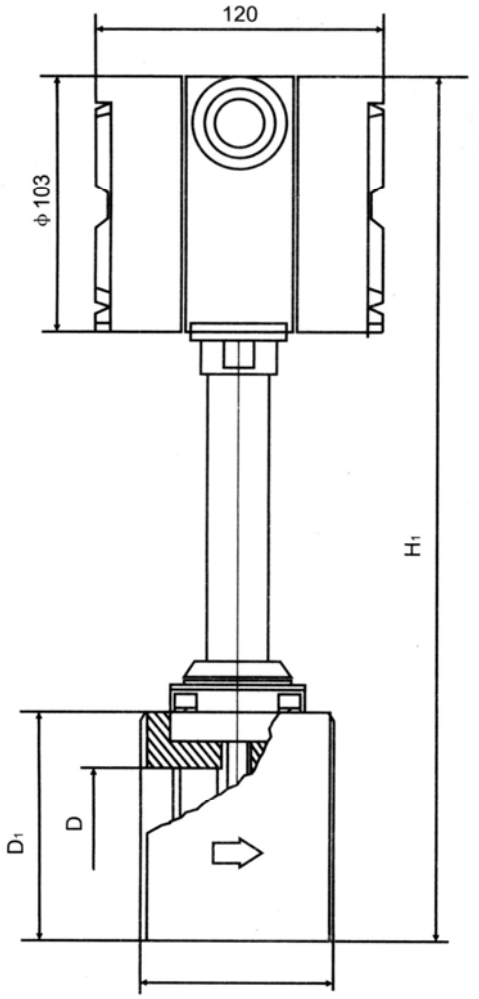
（A）　　（B）

图（二）

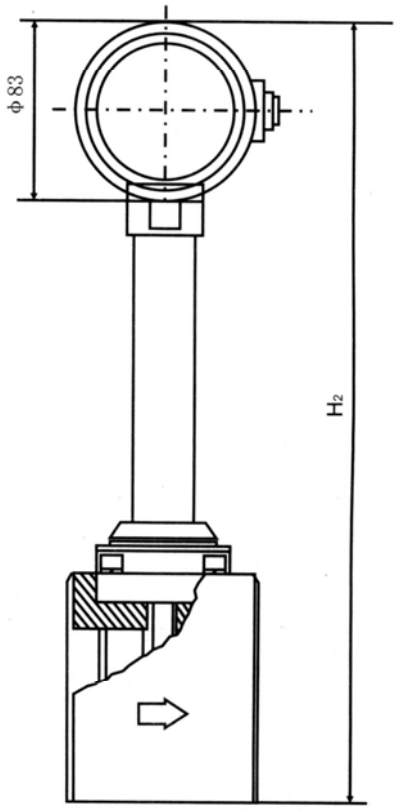
## 2. 结构与工作原理

2.1　传感器的结构：

涡街流量传感器由表体，旋涡发生体，传感检测头，支柱及转换器构成。其组合型结构及分离型结构如图：三、图四所示，结构尺寸如表（一）




图（三）




图（四）

| 口径 | D | $D_1$ | $H_1$ | $H_2$ | 口径 | D | $D_1$ | $H_1$ | $H_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 20 | 108 | 392 | 375 | DN100 | 100 | 150 | 432 | 415 |
| DN25 | 25 | 108 | 392 | 375 | DN150 | 150 | 200 | 482 | 465 |
| ON40 | 40 | 85 | 367 | 350 | DN200 | 200 | 250 | 538 | 521 |
| DN50 | 50 | 95 | 377 | 360 | DN250 | 250 | 300 | 588 | 571 |
| DN80 | 80 | 130 | 412 | 395 | DN300 | 300 | 350 | 638 | 621 |

表（一）

2.2　工作原理

涡街流量传感器足根据“卡门涡街”原理研制成的一种流体振荡式仪表，可用下式表示：

$$f = St\frac{v}{d} \quad \cdots\cdots (1)$$

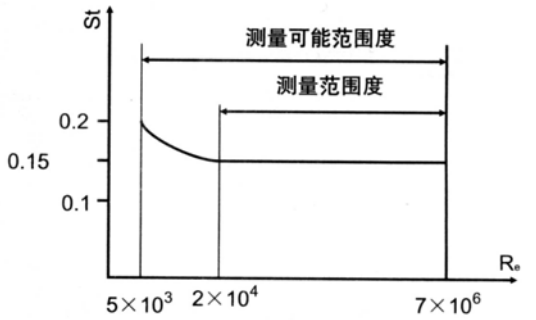
式中： $f$：旋涡分离频率

St：斯特劳哈尔数，见图（五）

v：流速

d：旋涡发生体宽度

K：仪表系数：旋涡分离的脉冲总量与




K：仪表系数：旋涡分离的脉冲总量与体积总量之比

$$K = \frac{N}{Q}\ (1/3\mathrm{m}^3) \quad \cdots\cdots (2)$$

式中： K：仪表常数（脉冲l/$m^3$）

N：脉冲总数（次）

Q：体积总量（$m^3$）

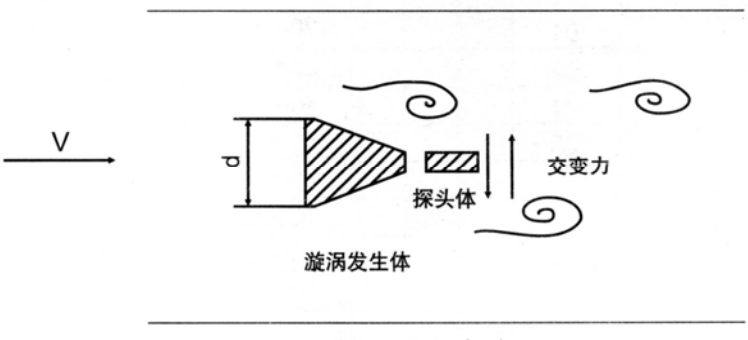
旋涡分离频率与流体流量的关系如式（3）所示

$$f = K \cdot Q \quad \cdots\cdots (3)$$

式中： f：频率（次）

Q：流量（m3 / h）

所以通过检测旋涡分离频率即可测知管道流体的流量。见图（六）

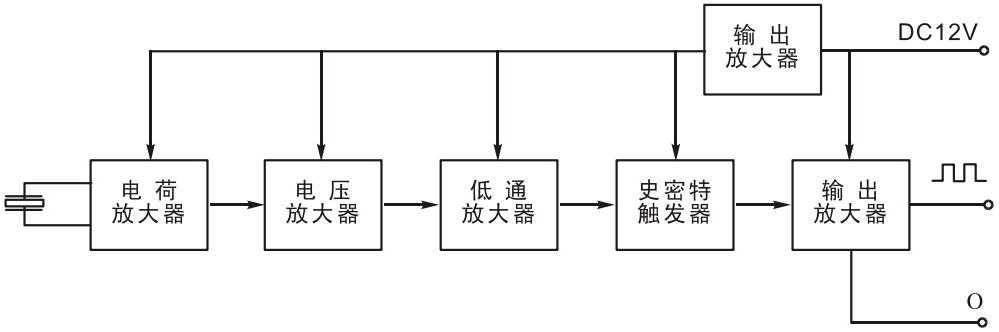


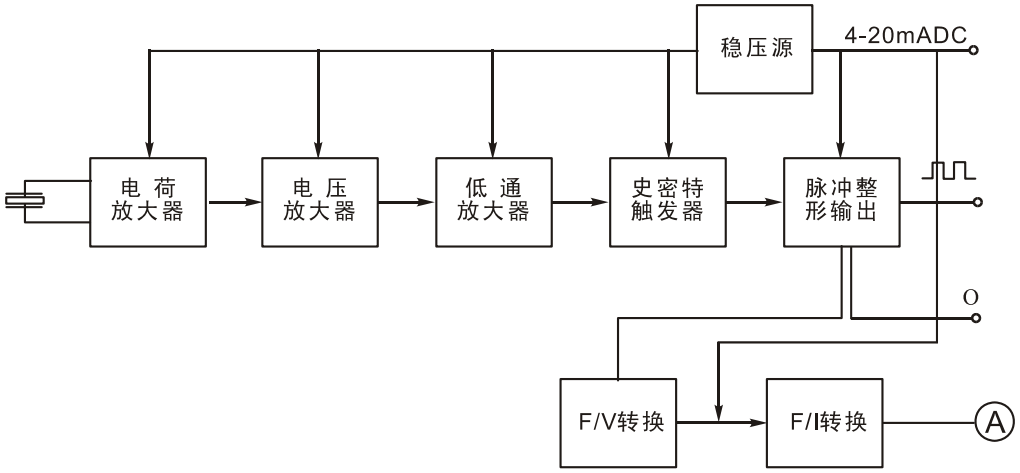

图（六）

2.3 转换器电路构成

转换器电路构成方框图如图（七）

电路方框图






图（七）

## 3. 产品型号与标记

3.1 产品型号与标记见表（二:）

| 产品型号与标记 | | | | | | | | | | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 1.2.3 | 4 | | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 种类 LUG | | | | | | | | | | 利用卡门涡街原理，流量传感器 |
| 检测方法 | B | | | | | | | | | 应力式检测 |
| | | — | | | | | | | | |
| 法 兰 连 接<br>法 兰 卡 装 | | | 1<br>2 | | | | | | | 表体法兰标准：GB9115。10 88<br>产品出厂自带卡装法兰及螺栓 |
| 被测介质 | 气 体 | | | 1 | | | | | | |
| | 液 体 | | | 2 | | | | | | |
| | 蒸 汽 | | | 3 | | | | | | |
| 口 径 | | | | | 01 | | | | | 20mm |
| | | | | | 02 | | | | | 25mm |
| | | | | | 04 | | | | | 40mm |
| | | | | | 05 | | | | | 50mm |
| | | | | | 08 | | | | | 80mm |
| | | | | | 10 | | | | | 100mm |
| | | | | | 15 | | | | | 150mm |
| | | | | | 20 | | | | | 200mm |
| | | | | | 25 | | | | | 250mm |
| | | | | | 30 | | | | | 300mm |
| 信号及转换器类型 | | | | | | Z | | | | 组合型 |
| | | | | | | | P | | | 电压脉冲 |
| | | | | | | | S | | | 4～20mADC，二线制 |
| | | | | | | | D | | | 电池供电，现场液晶显示 |
| | | | | | | F | | | | 分离型 |
| | | | | | | | P | | | 电压脉冲 |
| | | | | | | | S | | | 4～20mADC，带电流指示表头 |
| | | | | | | | | B | | 本安防爆，ia Ⅱ CT6 |
| | | | | | | | | 无标记 | | |

表（二）

注：标记中两个“B”分别以其所在编号位置代表其含义

例：选用一台法兰卡装式蒸汽 DN50、分体式电流输出防爆型仪表，其产品型号应为：LUGB-2305FSB 型

## 4. 技术参数

4.1　主要技术性能指标

传感器的主要技术性能指示见表（三）

| | |
|---|---|
| 公称通经（mm） | 20，25，40，50，80，100，150，200，250，300 |
| 材料 | 1Cr　18Ni　9Ti |
| 公称压力（Mpa） | 2.5Mpa（>2.5Mpa 协商供货） |
| 被测介质温度℃ | －40～+250℃－40～+350℃ |
| 精确度等级 | 0.5，1.0，1.5， |
| 范围度 | 1:10 |
| 阻力损失系数 | Cd<2.4 |
| 输出信号 | 电压脉冲低电平≤1V，高电平≥5V；电流输出：4～20mADC |
| 环境条件 | 温度－10～+55℃，相对湿度 5%～90%，大气压力 86～106Kpa |
| 供电电源 | +12V±3VDC，24V±3VDC |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3（三线制），2×0.3（二线制） |
| 传输距离 | 1000 米（转换器输出），5～20 米（分离型传感信号输出） |
| 防爆型安全栅型号 | 脉冲输出：JHA-H 型，4～20mADC 输出 JHA-B 型 |

注：被测介质为单项流体或被认为是单项流体

表（三）

4.2　传感器的流量范围及通经的确定：

4.2.1　传感器的流量范围见表（四）：

| 传感器通经 DN（mm） | 液　体 | 气　体 | 蒸　气 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1～10 | 5～40 | 8～80 |
| 25 | 1.6～16 | 8～60 | 12～120 |
| 40 | 2～30 | 18～160 | 20～250 |
| 50 | 3～50 | 30～300 | 30～400 |
| 80 | 10～130 | 70～600 | 100～1200 |
| 100 | 15～200 | 100～1000 | 200～2000 |
| 150 | 40～450 | 200～2000 | 450～4500 |
| 200 | 80～1000 | 400～4000 | 800～8000 |
| 250 | 120～1200 | 700～8000 | 1200～12000 |
| 300 | 180～2000 | 900～10000 | 1600～16000 |

表（四）

** 表（四）所列流量范围：

流体指常温水（t=20℃，P=1000kg/$m^3$）

气体指常温常压空气（t=20℃，P=0.1MPa，P=1.205kg/$m^3$）

蒸汽指干饱和蒸气（t=143℃，P=0.4MPa，P=2.129kg/$m^3$）

4.2.2　工况状态下传感器流量范围的确定及通经的选择

涡街流量传感器的正常流量范围是雷诺数为 $2\times10^4-7\times10^6$之间的范围，其雷诺数可按下式计算：

$$Re=\frac{VD}{\gamma}\times10^3 \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（4）$$

$$Re=354\times10^3\times\frac{Q}{DY} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（5）$$

$$Re=354\times\frac{W}{Du} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（6）$$

式中：Q：体积流量(m 犯)

D：传感器内径(mm)

V：流速(m/s)

Y：运动粘度(Cst)(10-％2/s)

U：粘度(CP)

W：重量流量(kS/h)

选型时应首先按上述公式计算其雷诺数是否在正常流量范围内，再计算其下限流速符合要求即可。

对于气体，应针对介质流量的工况，根据介质的温度压力按公式(7)计算实际流量范围，并将其与表三对照选型。

$$Q_I=\frac{Q_{标}\cdot P_{标}(T_{标}+t_{工})}{(P_{标}+P_{工})(20+T_{标})} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（7）$$

式中：$Q_I$：工况下体积流量

Q 标：标准状况下体积流量

P 标：标准大气压(1 标准大气压=0.101325MPa)

$P_{工}$：工况下压力(NPa)

T 标：标准状况下的绝对温度(273.15℃)

$t_{工}$：工况下的温度(℃)

对于饱和蒸汽，可按表五所给质量流量的范围对照选取。对于过热蒸汽，则应先对照过热蒸汽表查出其相应温度及压力(取绝对压力：表压+1)下的密度值，再根据给定的质量流量通过下式计算出对应的体积流量。

$$Q(m^3/h)=\frac{G(kg/h)}{\rho(kg/m^3)} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（8）$$

式中：G：质量流量　　$\rho$：介质密度

再与表三相应口径蒸汽流量对照选型。

4.2.3　压力损失的计算：

试计算压力损失是否对工艺管线有影响，压力损失由下式计算：

$$\Delta AP=1.2\rho\cdot V^2(Pa) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（9）$$

ΔP：压力损失(h)

$\rho$：介质密度

V：管内平均流速(m/s)

4.2.4　被测介质为液体时，为防止气化和气蚀，应使传感器的液体压力符合下式要求：

$$P\geqslant2.6\Delta P+1.25P_1（Pa绝对压力） \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（10）$$

式中：ΔP：压力损失值（h）

$P_1$：流体的蒸汽压力（h绝对压力）

饱和蒸汽的流量范围　　Kg/h（重量　流量）

| P(MPa)<br>T(℃)<br>ρ(kg/m³) | 0.2<br>120<br>1.129 | 0.3<br>134<br>1.651 | 0.4<br>144<br>2.163 | 0.5<br>152<br>2.669 | 0.6<br>159<br>3.170 | 0.7<br>165<br>3.667 | 0.8<br>170<br>4.162 | 0.9<br>175<br>4.655 | 1.0<br>180<br>5.147 | 1.2<br>188<br>6.127 | 1.4<br>195<br>7.106 | 1.6<br>201<br>8.085 | 1.8<br>207<br>9.065 | 2.0<br>212<br>10.05 | 2.5<br>224<br>12.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20<br>Q min<br>Q max | 10<br>90 | 12<br>130 | 14<br>170 | 15<br>210 | 16<br>250 | 17<br>290 | 18<br>330 | 19<br>370 | 21<br>410 | 23<br>480 | 25<br>560 | 27<br>640 | 29<br>722 | 30<br>800 | 33<br>950 |
| DN25<br>Q min<br>Q max | 12<br>130 | 15<br>190 | 18<br>250 | 20<br>300 | 23<br>360 | 25<br>410 | 27<br>480 | 29<br>530 | 30<br>590 | 31<br>700 | 33<br>810 | 35<br>930 | 37<br>1040 | 40<br>1150 | 45<br>1240 |
| DN40<br>Q min<br>Q max | 20<br>280 | 25<br>400 | 30<br>530 | 33<br>650 | 36<br>780 | 39<br>900 | 42<br>1030 | 45<br>1150 | 50<br>1270 | 53<br>1500 | 60<br>1750 | 65<br>2000 | 70<br>2200 | 75<br>2500 | 80<br>3000 |
| DN50<br>Q min<br>Q max | 35<br>450 | 40<br>650 | 45<br>850 | 50<br>1050 | 55<br>1250 | 60<br>1450 | 65<br>1650 | 70<br>1850 | 75<br>2050 | 80<br>2400 | 85<br>2800 | 90<br>3200 | 95<br>3600 | 100<br>4000 | 120<br>5000 |
| DN80<br>Q min<br>Q max | 105<br>1350 | 115<br>1950 | 150<br>2500 | 180<br>3100 | 190<br>3700 | 200<br>4300 | 210<br>4900 | 220<br>5550 | 240<br>6150 | 260<br>7300 | 280<br>8500 | 300<br>9500 | 315<br>10500 | 330<br>12000 | 380<br>15000 |
| DN100<br>Q min<br>Q max | 225<br>2250 | 250<br>3200 | 325<br>4200 | 345<br>5200 | 380<br>6300 | 400<br>7300 | 425<br>8200 | 500<br>9200 | 475<br>10200 | 510<br>12000 | 650<br>14000 | 650<br>16000 | 700<br>18000 | 750<br>20000 | 800<br>25000 |
| DN125<br>Q min<br>Q max | 335<br>3350 | 400<br>4800 | 450<br>6400 | 500<br>7900 | 550<br>9400 | 600<br>10500 | 650<br>12000 | 680<br>13500 | 700<br>15000 | 750<br>18000 | 850<br>21000 | 900<br>24000 | 950<br>26000 | 1000<br>29000 | 1100<br>35000 |
| DN150<br>Q min<br>Q max | 450<br>4500 | 550<br>6500 | 600<br>8500 | 700<br>10500 | 800<br>12500 | 900<br>14500 | 1000<br>16500 | 1050<br>18500 | 1100<br>20500 | 1150<br>24000 | 1200<br>24000 | 1300<br>32000 | 1350<br>36000 | 1400<br>40000 | 1500<br>50000 |
| DN200<br>Q min<br>Q max | 885<br>8850 | 1050<br>13000 | 1220<br>16500 | 1360<br>20000 | 1500<br>24000 | 1600<br>28000 | 1700<br>32000 | 1800<br>36000 | 1900<br>40000 | 2050<br>48000 | 2220<br>55000 | 2400<br>62000 | 2600<br>71000 | 2700<br>78000 | 3000<br>95000 |
| DN250<br>Q min<br>Q max | 1330<br>13300 | 1650<br>19000 | 1850<br>25000 | 2100<br>30000 | 2300<br>35000 | 2400<br>40000 | 2550<br>49000 | 2700<br>54000 | 2850<br>60000 | 3100<br>72000 | 3300<br>83000 | 3650<br>95000 | 3750<br>100000 | 4000<br>11500 | 4500<br>14500 |
| DN300<br>Q min<br>Q max | 1800<br>18000 | 2180<br>26000 | 2500<br>34000 | 2750<br>42500 | 3000<br>50000 | 3250<br>58000 | 3450<br>65000 | 3650<br>74000 | 3850<br>82000 | 4200<br>95000 | 4500<br>110000 | 4800<br>125000 | 5100<br>140000 | 5400<br>160000 | 6000<br>200000 |

表（五）

## 5. 仪表特点与用途

5.1　特点：

本仪表除具有一般涡街流量传感器无可动件，结构简单牢固，测量精确度在规定的雷诺数范围内不受介质的温度、压力、密度、粘度的影响等特点外，其智能化二线制输出，现场显示型还有其独具的特点：

①采用最先进的超低功能耗单片微机技术并采用 EEPROM 对累积流量进行掉电保护（时间大于 10 年）

②由软件对仪表系数非线性误差进行修正，提高了整机测量的精确度。

③采用现场 24VDC 供电及电池供电两种型式，解决了现场无（增加）直流电源场合需现场显示或需标准信号输出用户的一大难题（电池仅采用 1 节、3.6V 锂电池即可连续工作 5 年以上）。

5.2　用途：

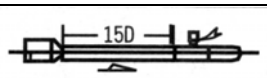
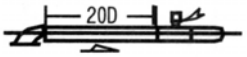
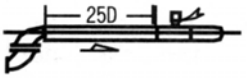
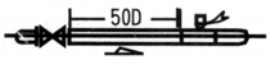
本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理，油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。

## 6. 传感器的安装

6.1　管道安装

6.1.1　安装涡街流量传感器的上游侧应尽可能留有较多的直管段长度。在涡街流与传感器上游侧应保证有 15D 的有管段长度，下游侧应配置长度为≥5D 的直管段。

6.1.2 应尽量避免在涡街流量传感器上游安装调节阀和开关状的阀门。非安装不可，请参考表（六）配置前直管段长度。　　D：管道公称直径

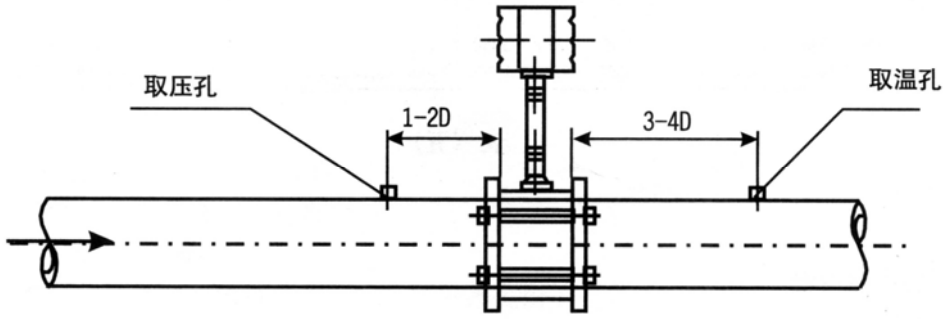
| 传感器前直管段状况 | 前直管段长度 | |
|---|---|---|
| 同收收缩、全开闸阀 |  | 15D 以上 |
| 一个 90 度弯头 |  | 20D 以上 |
| 同一平面二个 90 度弯头 |  | 25D 以上 |
| 不同平面上二个 90 度弯头 |  | 40D 以上 |
| 调节阀、力、开阀门 |  | 50D 以上 |

表（六）

6.1.3　涡街流量传感器可垂直、水平或其它任何角度于管道安装，传感器管道里必须充满介质。垂直安装的传感器，被测介质流向必须向上。

6.1.4　当需要测压力时，测点设置在上游管道距离表体 1～2D 处。

当需要测温度时，测温点设置在下游管道距离表体 3～4D 处。见图（八）




图（八）

6.1.5　与涡街流量传感器相接的管道其内径应尽可能与传感器内径一致。若不一致应采用比传感器的内径略大一些的管道，避免流体在表体内为扩管现象。

6.2　涡街流量传感器的安装

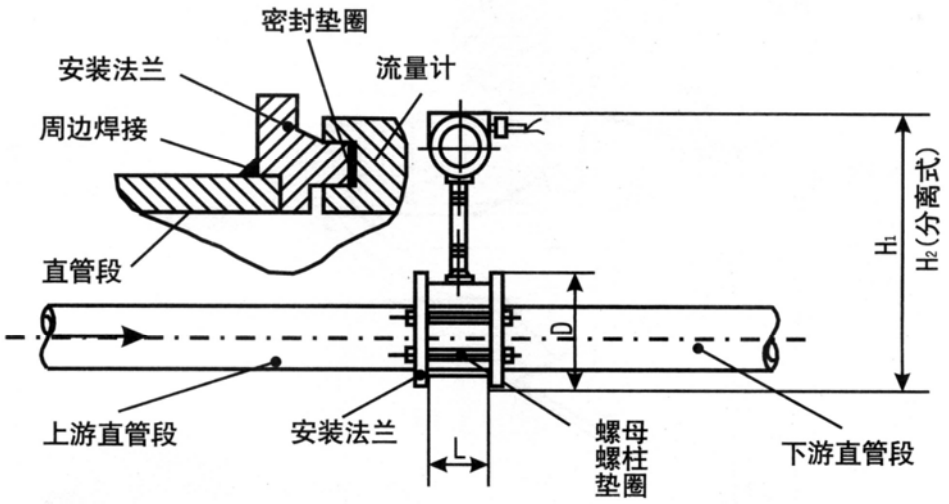
6.2.1　组合式法兰卡装型涡街流量传感器的安装

卡装涡街流量传感器的安装法兰（凸台法兰）和双头螺栓、螺母、垫圈由仪表本身配备。密封垫圈材质为石棉橡胶板，安装法兰材质为 A3。当不适用某些特殊介质和工况时，请用户自己选材复制，安

装时清用户注意：

（1）安装涡街流量传感器之前先将“安装法兰”焊接在前、后直管段上，焊后要保证法兰的端面与管道垂直。

（2）安装上下游直管段时要使两安装法兰之间最小距离等于或略大于表体长度。并且两边法兰上的螺栓孔要对准。[参考图（九）表（七）]




图（九）

（3）安装流量传感器时，其流向标志应与管道内流体流向一致。

安装尺寸表　　单位：mm

| 传感器型号 | L | D | $H_1$ | $H_2$ |
|---|---|---|---|---|
| LUGB—2□01 | 54 | 115 | 396 | 379 |
| LUGB—2□02 | 54 | 115 | 396 | 379 |
| LUGB—2□04 | 75 | 145 | 397 | 380 |
| LUGB—2□05 | 75 | 160 | 410 | 393 |
| LUGB—2□08 | 90 | 195 | 450　445 | 428 |
| LUGB—2□010 | 110 | 230 | 490　472 | 455 |
| LUGB—2□015 | 130 | 300 | 540　532 | 515 |
| LUGB—2□020 | 140 | 360 | 570　593 | 576 |
| LUGB—2□025 | 153 | 425 | 605　651 | 634 |
| LUGB—2□030 | 166 | 485 | 635　706 | 689 |

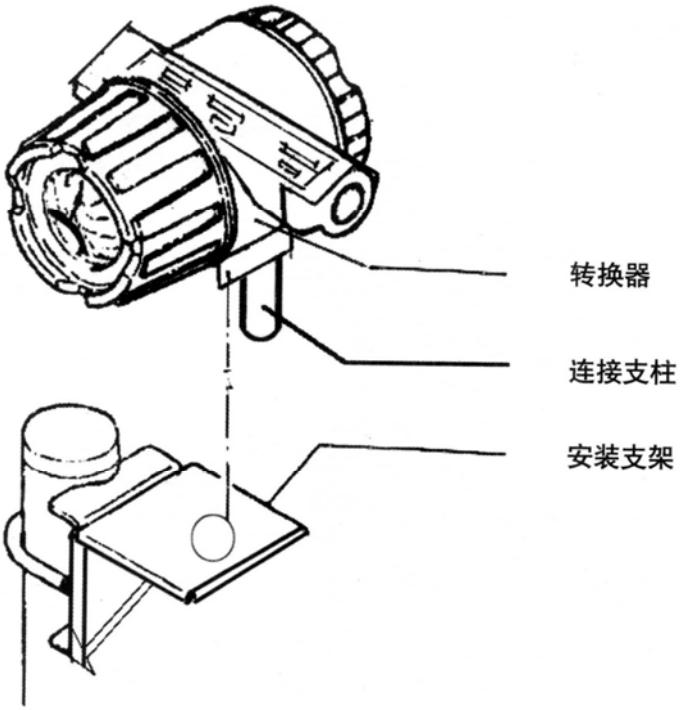
表（七）

6.2.2　分离式法兰卡装型涡街流量传感器的安装

分离式涡街流量传感器从在管道上安装的传感器的接线盒上将传输线（一般不大于 20 米）通过电线保护管将其引到便于观察与维修的合适地点，进入转换器。

转换器可以安装在水平或垂直方向的管子上，一般以 2 寸的管子为好，安装时尽量使转换器的方向

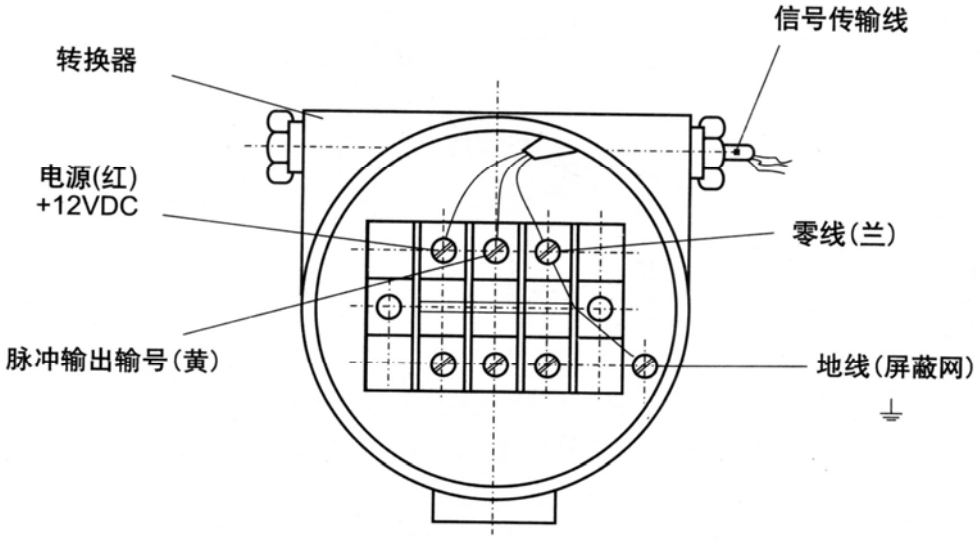
在即便于观侧又方便接线与维修的朝向为好。




图（十）

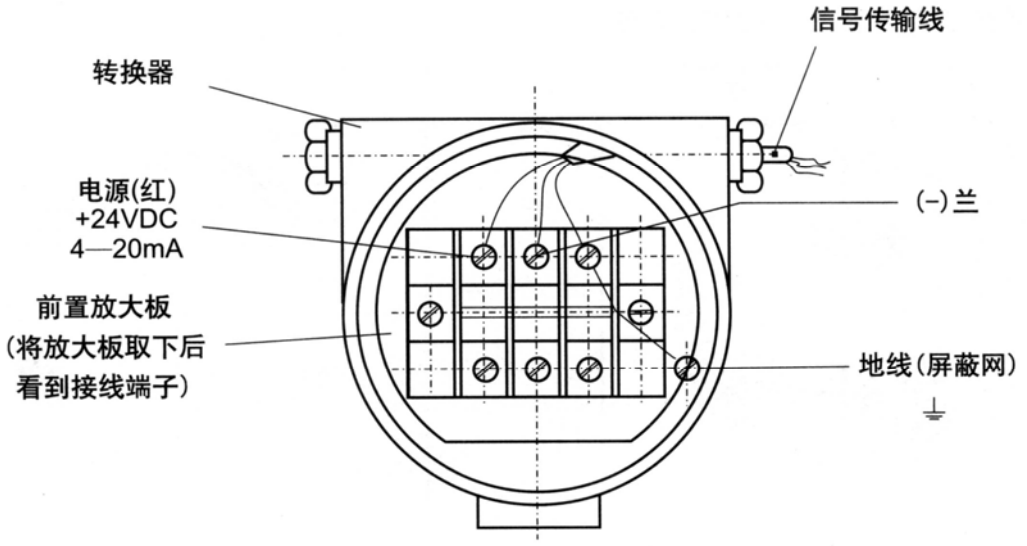
## 7. 转换器的接线：接线方式见下图

7.1　组合型转换器的接线见图（十一）




图（十一）

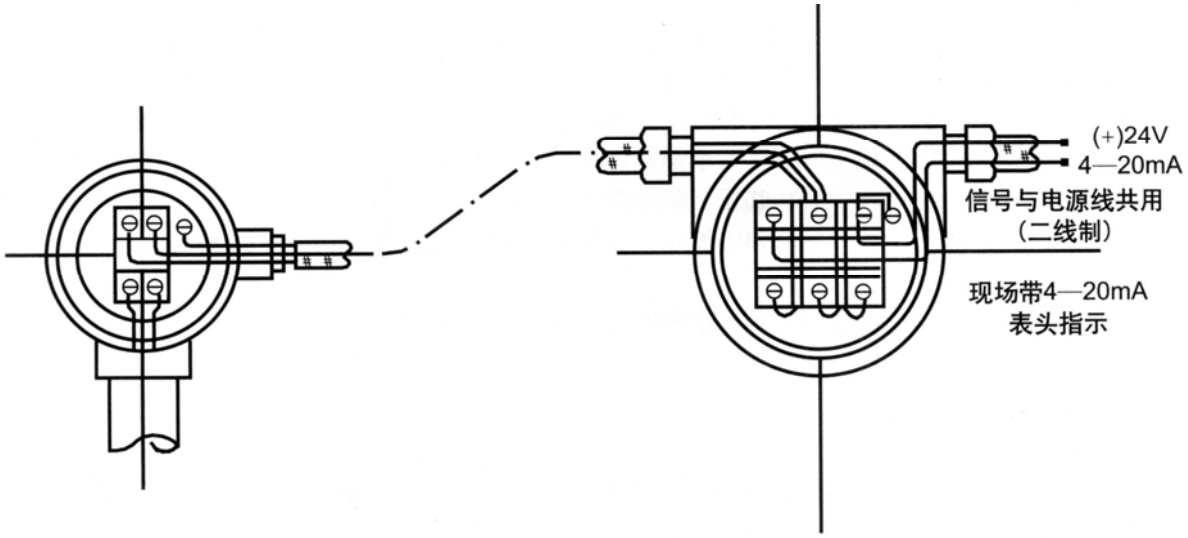
7.2　4～20mA 变送器的接线（此接线端子在前置放大板的后面）见图（十二）




图（十二）

7.3　分离型传感器与转换器、变送器的接线：

分离型传感器与转换器、变送器之间用一根不大于 20 米的传输电缆连接在一起具接线见图（十二）




图（十二）

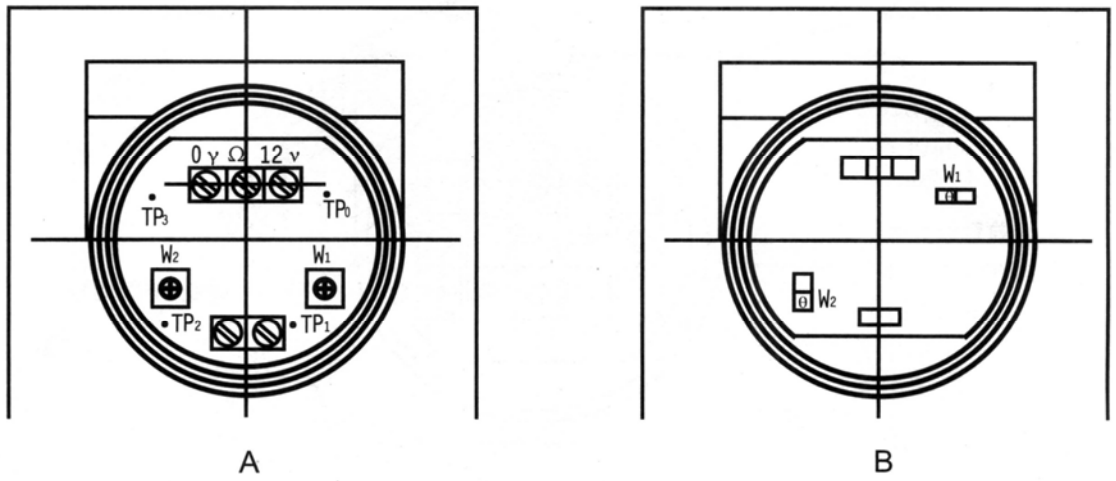
## 8. 调 整

8.1　脉冲信号输出的传感器

涡街流量传感器征出厂前已进行了调整与标定，但由于所测介质与指定介质的不同，现场有较强振动等情况，需要对检测放大器进行调整。

8.1.1　当测量管线中无流体流动，而显示部分仍有信号输出时，可以调整电位器（$W_2$）（顺时针）降低输出灵敏度以使由于管道振动等原因造成的信号输出被消除，但千万不要旋转过度否则会造成小流量时信号流失。

8.1.2　当管道中有介质通过，在小流量时，若信号不稳，可以慢慢调整电位器$W_1$，降低放大倍数，直到无多触发信号为止。电位器的位置与测试点请参照图（十四）A




图（十四）

图中：$TP_0$与地相接，$TP_1$为第一级放大输出点，$TP_2$为第二级滤波测试点，$TP_3$为输出方波测试点，电位器$W_1$为放大倍数调整，$W_2$为触发灵敏度调整。

8.2　二线制，4～20MA标准信号输出变送器的调整，二线制 4～20MA输出型变送器由脉冲输出放大板及电流输出板两块板子组成，其信号灵敏度调整仍如图（十四）A的前置放大板，电流输出板如图（十四）中，B其中$W_1$为满度电位器，其调整 20mA时应对应管道上限流量所对应的频率，$W_2$为调零电位器，对应管道下限流量所对应的频率值。该电位器位置一般出厂时均已调好，无大变化用户无需再调。

8.3　现场显示/远传型涡街流量变送器的调整

8.3.1　变送器显示方式：　6 位LCD显示累积总量，单位$m^3$。

4 位 LCD 显示瞬时流量，单位 m3/h。

电源：3.6V 锂电池安装在仪表内部，可连续使用五年以上，耗电电流不大于90μA。

用磁开关进行累积流量与瞬时流量的显示切换。

8.3.2　现场显示型调整方法

用户安装好流量计后，拧开后盖，接上电池电源线即显示“8 8.8.8.8.8.8”上电复位信号，随后转入正常工作状态。

在仪表厂作状态下，用仪表配带的磁开关接触标有“显示选择”处可选择显示累积总量或瞬时流量。

拧开仪表前盖按回键，同样可选择显示内容。

**仪表参数的置入方法**：同时按下 F 和 → 键，仪表进入置数状态，最高位闪烁，此时按 ↑ 键，该位将循环显示 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，定好此位后，按 → 键，闪烁位会右移一位，再用 ↑ 键选一位，……。当闪烁位移至最后一位后，再按 → 键，设定小数点位置，用 ↑ 键可使小数点从左向右移位，当小数点在最右边一位时，屏幕不显示。确定了小数点位置之后若再按 → 键，闪烁位将移至最左端，可重新设置参数。

需置入六位参数，其中左面第一位是工作状态时显示的瞬时流量和累积总量小数点后面数字位数，其余五位是仪表系数k，当仪表公称口径为 4～50mm时，k的单位为次/升，当仪表公称口径为 80～200mm时，k的单位为次/$米^3$。

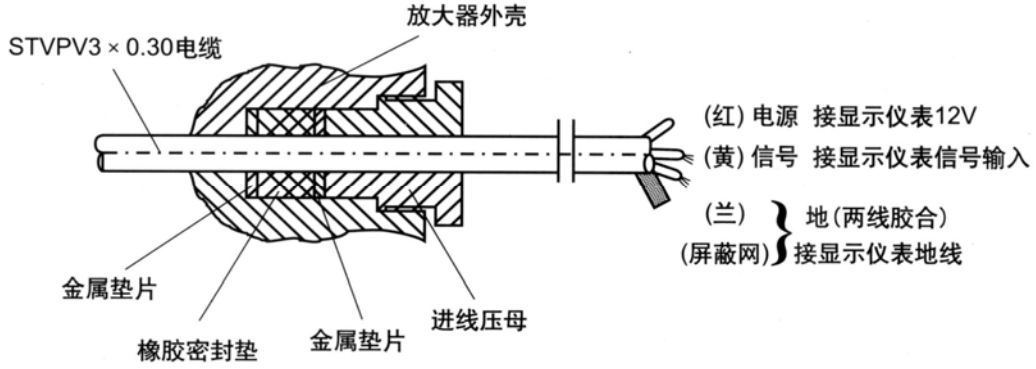
需置入的参数置入并检查无误后同时按下 F 和 → 键，仪表进入工作状态。

**累积流量清零方法**：同时按下 F 和 ↑，可将累积流量清零。

8.3.3　LUGB 现场显示智能型流量变送器，它不仅在现场可直观、清晰的显示累积总量和瞬时流量，而且具有 4～20mA 两线制电流输出远传信号，可以方便的与工控机、DCS、二次仪表等配合使用。

8.4　转换器传输线的安装：

转换器的传输线与转换器引出连接处采用橡胶垫密垫，见图（十五），用户安装好线后，请将进线压母压紧以防止雨水及潮气进入。




图（十五）

## 9. 仪表使用注意事项

9.1　传感器不宜使用在振动量较大的场合，安装应尽量距离泵远一些以避免引入非流量性信号。

9.2　若现场需要打开转换器端盖时，操作完毕后一定要将盖子拧紧以免电路板受潮。

9.3　传感器在介质较脏且含悬浮物较多时，应注意定期清洗，注意清洗时不要碰坏传感探头。

## 10. 配套的显示仪表

本传感器可与任何脉冲信号及 4～20mA 电流输入信号的显示仪表相配套。

## 11. 订货须知：

请用户按下表认真填写，填写后交我厂的销售科

| 项　目 | | 内　容 | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 流体名称 | | | | |
| 2. 流量范围$m^3/h$ | | 最大　常用　最小 | | |
| 3. 温度范围℃ | | 最高　正常　最低 | | |
| 4. 压力范围 MPa | | 最高　正常　最低 | | |
| 5. 密度$kg/m^3$ | | | | |
| 6. 粘度 CP | | | | |
| 7. 配套显示仪表型号 | | | 台　数 | |
| 8. 涡街流量传感器型号台数 | | | 台　数 | |
| 9. 所需电缆长度 m | | | | |
| 10. 用户单位 | 通讯地址 | | 代表人 | |
| | 邮政编码 | | | |